

URBANSHIELD LITE

Hệ thống hỗ trợ theo dõi ngập nước & an toàn giao thông dân sinh.

Giải pháp AI biên nhỏ gọn tối ưu chi phí cho các tuyến đường nhánh và khu dân cư thiếu vắng hạ tầng tập trung.

Nhóm phát triển: **SingleNode**

Gemini Notebook

Thực trạng dân sinh & Rào cản hạ tầng

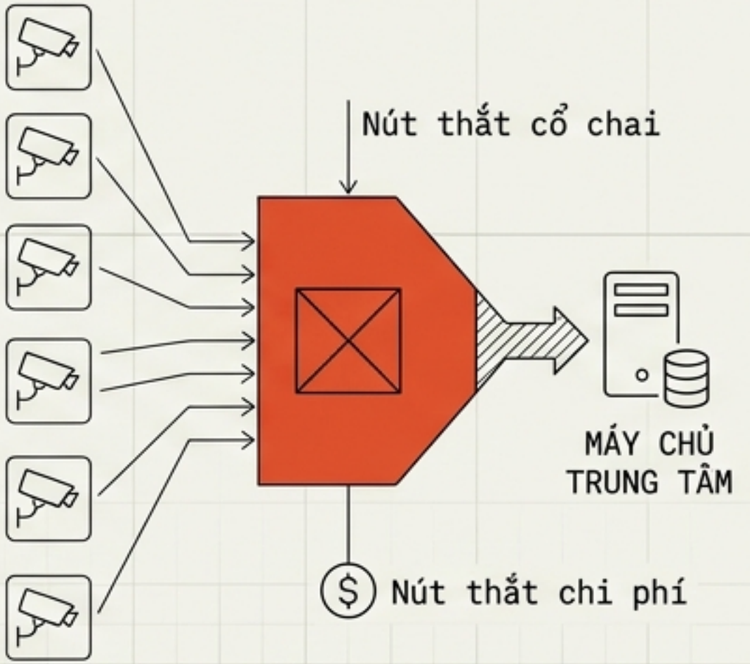
Vấn đề 1: Chết máy do ngập nước cục bộ mùa mưa.



Vấn đề 2: Trễ cứu hộ tai nạn ban đêm trong ngõ vắng thiếu sáng.



Rào cản: Chi phí camera AI đắt đỏ ($$$$$) & Nút thắt cổ chai băng thông khi stream video 24/7 về máy chủ tập trung.

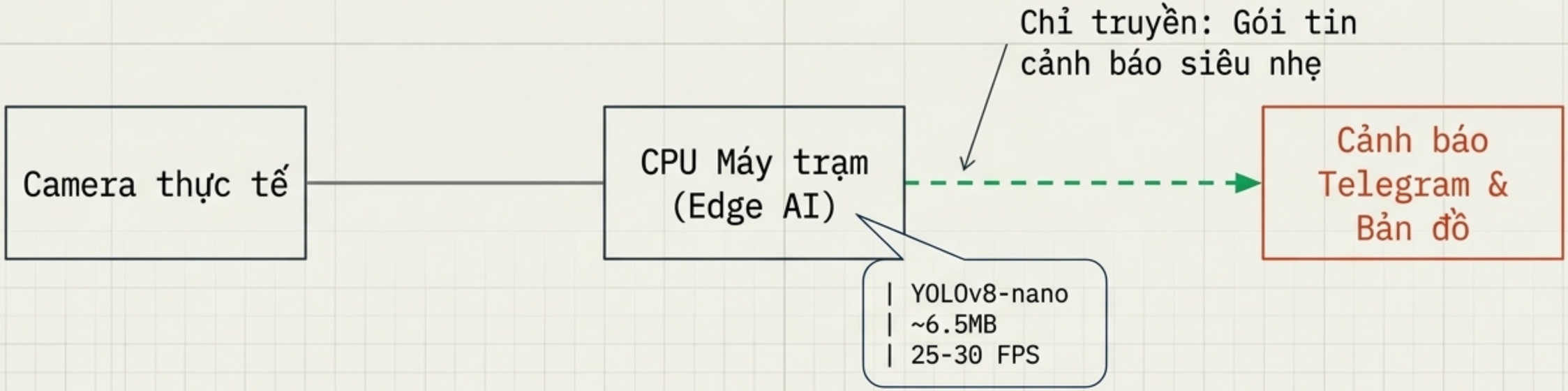


PROJECT: URBAN INFRASTRUCTURE ANALYSIS		
DRANN BY: AI ENGINEER	DATE: OCT 26, 2023	SHEET NO: 01 OF 01

Gemini Notebook

Ý tưởng cốt lõi - Kiến trúc Edge AI phân tán

- Xử lý hình ảnh cục bộ ngay tại máy trạm CPU cơ sở.
- Tận dụng camera phổ thông có sẵn; tối ưu hóa mô hình suy luận trực tiếp trên CPU phổ thông không cần GPU rời.
- Tháo gỡ hoàn toàn nút thắt băng thông mạng nhờ triệt tiêu luồng video stream liên tục.

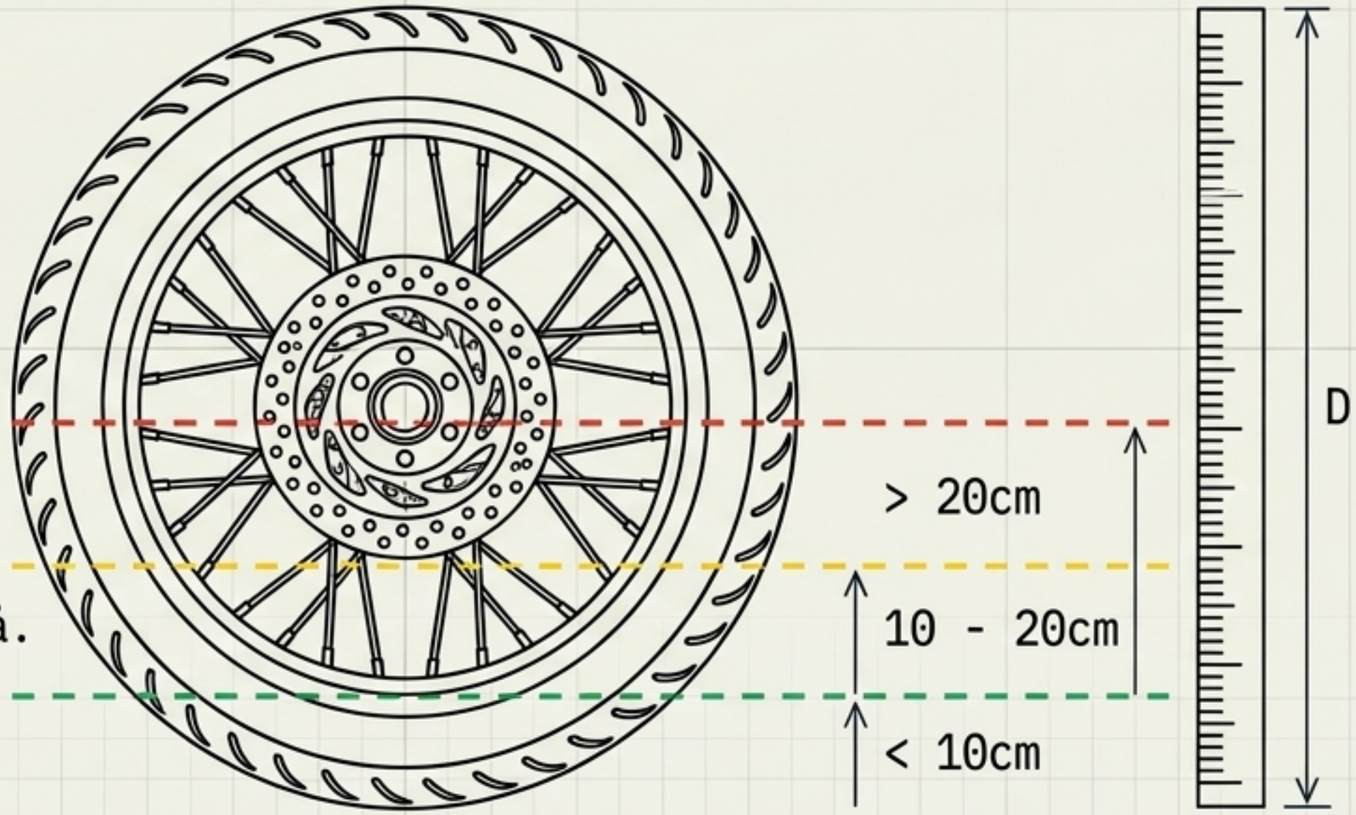


PROJECT: URBAN INFRASTRUCTURE ANALYSIS		
DRANN BY: AI ENGINEER	DATE: OCT 26, 2023	SHEET NO: 01 OF 01

Gemini Notebook

Phương pháp 1 - Ước lượng ngập nước qua hình học

Lấy đường kính bánh xe máy ~50cm lưu thông thực tế làm vật tham chiếu tương đối.
Đo tỷ lệ che khuất kết hợp phân tích màu phản xạ bề mặt HSV.



Trên 20cm: Ngập sâu nguy hiểm.

10 - 20cm: Cảnh báo chạm ống xả.

Dưới 10cm: Xăm xắp an toàn.

Loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào cảm biến vật lý đặt đặt dưới cống (dễ bám bẩn, sai số).

PROJECT: URBAN INFRASTRUCTURE ANALYSIS		
DRANN BY: AI ENGINEER	DATE: OCT 26, 2023	SHEET NO: 01 OF 01

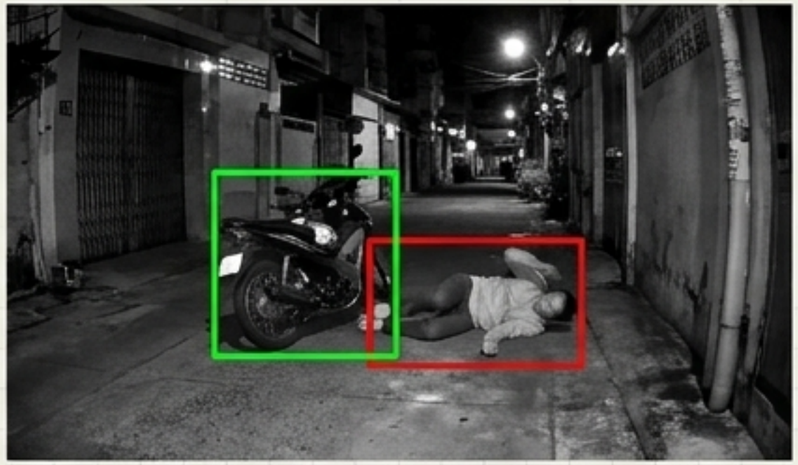
Gemini Notebook

Phương pháp 2 - Nhận diện sự cố ngã xe đa tầng

Quy trình lọc 4 bước (4-Step Filter Pipeline)

Phân tích tương quan hình thái và thời gian thực để loại bỏ tối đa cảnh báo giả (false positives). Cân bằng sáng cục bộ đảm bảo độ chính xác trong điều kiện ngõ hẻm thiếu sáng.

Thuật toán CLAHE ban đêm **[AND]** Khung bao ngang W/H > 1.15 gần xe **[AND]** Bộ đếm bất động liên tục > 5s → Kích hoạt cảnh báo gửi tọa độ & ảnh



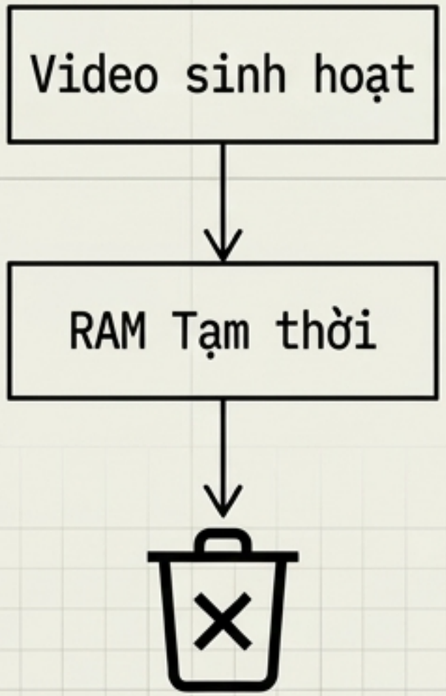
PROJECT: URBAN INFRASTRUCTURE ANALYSIS		
DRANN BY: AI ENGINEER	DATE: OCT 26, 2023	SHEET NO: 03 OF 03

Gemini Notebook

Kiến trúc dữ liệu & Bảo vệ quyền riêng tư

Luồng video sinh hoạt nạp vào RAM tạm thời để suy luận và hủy vĩnh viễn ngay lập tức (Zero-Disk storage). Không lưu trữ ổ cứng; không tích hợp nhận diện khuôn mặt người dân.

Privacy-by-Design / Zero-Disk Flowchart



Giao thức tối giản - Chỉ gửi đúng 1 ảnh chụp hiện trường tĩnh kèm tọa độ GPS qua Bot Telegram và bản đồ điều hành khi điều kiện sự cố được kích hoạt.



PROJECT: URBAN INFRASTRUCTURE ANALYSIS		
DRANN BY: AI ENGINEER	DATE: OCT 26, 2023	SHEET NO: 02 OF 03

Gemini Notebook

Tính khả thi kinh tế (TCO) & Mô hình trạm cụm

Mô hình trạm cụm (Cluster) sử dụng 1 máy tính cơ sở đặt tại khu dân cư gorom xử lý cho 20 - 30 camera phụ cận.

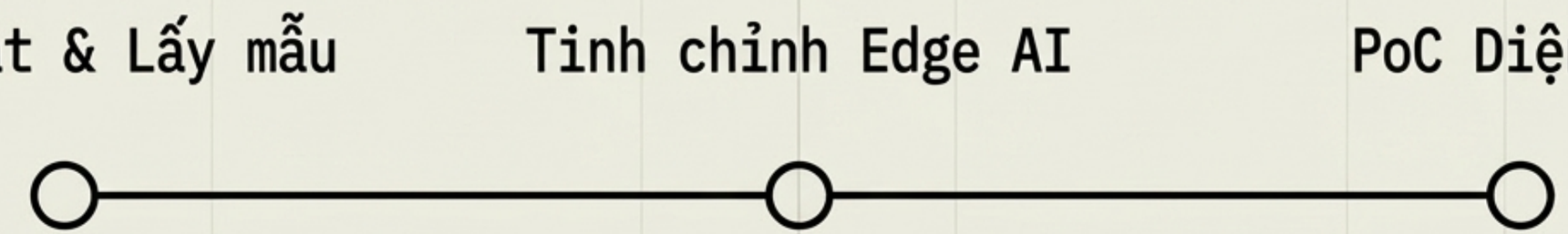
Loại bỏ sự phụ thuộc vào máy chủ GPU đắt đỏ, mở đường cho việc triển khai đại trà tại các vùng lõm hạ tầng đô thị.

	Hệ thống AI Tập trung (Server GPU)	UrbanShield Lite (Trạm cụm)
Chi phí đầu tư phần cứng	Cao ($$$)	Giảm 70% - 80% (Tận dụng camera sẵn có, CPU phổ thông)
Lưu lượng mạng (Băng thông)	Stream video liên tục 24/7	Giảm >95% (Chỉ gửi gói tin siêu nhẹ khi có sự cố)
Mô hình triển khai	1 Server : N Camera	1 Máy tính cơ sở gom 20-30 camera phụ cận

PROJECT: URBAN INFRASTRUCTURE ANALYSIS		
DRANN BY: AI ENGINEER	DATE: OCT 26, 2023	SHEET NO: 03 OF 03

Gemini Notebook

Lộ trình thử nghiệm (PoC) & Định hướng



Định hướng đóng gói cung cấp giải pháp dưới dạng mã nguồn mở (Open Source) phục vụ cộng đồng và an toàn giao thông đô thị.

Nhóm phát triển: SingleNode. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám khảo.

PROJECT: URBAN INFRASTRUCTURE ANALYSIS		
DRANN BY: AI ENGINEER	DATE: OCT 26, 2023	SHEET NO: 03 OF 03

Gemini Notebook